p值补充[1]

p值的定义[1]

Classical p-values[2]

The classical p-value for the test statistic $T(y)$ is[3]

$$p_C = \Pr\left(T(y^{\text{rep}}) \geq T(y)|\theta\right).$$[4]

- The probability is taken over the distribution of y^{rep} with θ fixed.[5]

Note[6]

The distribution of y^{rep} given y and θ is the same as its distribution given θ alone.[7]

经典检验问题的p值计算公式[1]

已知$y_1, \dots, y_n \sim N(\theta, 1)$，检验$\mathrm{H}_0: \theta = \theta_0$。[2]

- $y = (y_1, \dots, y_n)$[3]

- 统计量为$T(y) = \frac{\bar{y} - \theta_0}{1/\sqrt{n}}$[4]

经典检验问题的p值计算公式[1]

p值计算公式:[2]

- $H_1: \theta > \theta_0$: $p_c = P\{N(0,1) > T(y)\}$
- $H_1: \theta < \theta_0$: $p_c = P\{N(0,1) < T(y)\}$
- $H_1: \theta \neq \theta_0$: $p_c = P\{|N(0,1)| > |T(y)|\} = 2P\{N(0,1) > |T(y)|\}$ [3]

若$p_c < \alpha$（接近0），则拒绝H_0[4]

从y^{rep}角度看p值[1]

假设H_0成立，即$\theta = \theta_0$，亦即$y_1, \ldots, y_n \sim N(\theta_0, 1)$。[2]

现从$N(\theta_0, 1)$中生成的重复数据（replicated data），记为$y^{\text{rep}} = (y_1^{\text{rep}}, \ldots, y_n^{\text{rep}})$。[3]

由于y^{rep}与y来自同一分布，所谓“同源”，因此由y^{rep}与y应该“相差无几”。[4]

从y^{rep}角度看p值[1]

考虑$\bar{y}^{\mathrm{rep}}$与$\bar{y}$的大小关系：由于$\bar{y}^{\mathrm{rep}}$是θ_0的“代表值”， $\bar{y}$是θ的“代表值”。[2]

- 若H_0成立（$\theta = \theta_0$），则可以预计：$P(\bar{y}^{\mathrm{rep}} > \bar{y})$应该接近0.5。[3]
- 反之，若$P(\bar{y}^{\mathrm{rep}} > \bar{y})$接近0或接近1；则认为$\mathrm{H}_0$不成立。

统计量的引入

1

2

$$P(\bar{y}^{\text{rep}} > \bar{y}) = P\left\{\frac{\bar{y}^{\text{rep}} - \theta_0}{1/\sqrt{n}} > \frac{\bar{y} - \theta_0}{1/\sqrt{n}}\right\}$$

$$\frac{\bar{y} - \theta_0}{1/\sqrt{n}} = T(y)$$

$$\frac{\bar{y}^{\text{rep}} - \theta_0}{1/\sqrt{n}} = T(y^{\text{rep}}) \doteq N(0,1)$$

$$P(\bar{y}^{\text{rep}} > \bar{y}) = P\{T(y^{\text{rep}}) > T(y)\} = P\{N(0,1) > T(y)\}$$

单边检验[1]

- 若此概率接近0，则拒绝H_0。进一步，$P\{N(0,1) > T(y)\} \approx 0$，由于$\bar{y}^{\text{rep}} > \bar{y}$为小概率事件，故认为$\theta_0 < \theta$，即$H_1: \theta > \theta_0$成立。[2]

- 若此概率接近1，则拒绝H_0。进一步，$P\{N(0,1) > T(y)\} \approx 1$等价于$P\{N(0,1) < T(y)\} \approx 0$。由于$\bar{y}^{\text{rep}} < \bar{y}$为小概率事件，故认为$\theta_0 > \theta$，即$H_1: \theta < \theta_0$成立。

p值计算公式：[3]

- $H_1: \theta > \theta_0$： $p_c = P\{N(0,1) > T(y)\}$[4]
- $H_1: \theta < \theta_0$： $p_c = P\{N(0,1) < T(y)\}$

若$p_c < \alpha$（接近0），则拒绝H_0[5]

双边检验[1]

对$H_1: \theta \neq \theta_0$，则需要[2]

$$P\{N(0,1) > T(y)\} \approx 0 \quad 或 \quad P\{N(0,1) < T(y)\} \approx 0$$ [3]

注：两者只能其中一个发生[4]

双边检验[1]

1. 若$P\{N(0,1) > T(y)\} \approx 0$，则可知$T(y) > 0$，因此[2]

$$0 \approx P\{N(0,1) > T(y)\} = P\{N(0,1) > |T(y)|\}$$ [3]

2. 若$P\{N(0,1) < T(y)\} \approx 0$，则可知$T(y) < 0$，因此[4]

$$0 \approx P\{N(0,1) < T(y)\} = P\{N(0,1) > -T\ (y)\} = P\{N(0,1) > |T(y)|\}$$ [5]

双边检验[1]

综合1.和2.可得：$p = 2P\{N(0,1) > |T(y)|\}$[2]

p值计算公式：[3]

- $H_1: \theta \neq \theta_0$：$p_c = P\{|N(0,1)| > |T(y)|\} = 2P\{N(0,1) > |T(y)|\}$[4]

若$p_c < \alpha$（接近0），则拒绝H_0[5]

概率的另一个方向[1]

- 若H_0成立（$\theta = \theta_0$），则可以预计：$P(\bar{y}^{\text{rep}} < \bar{y})$应该接近0.5。[2]
- 反之，若$P(\bar{y}^{\text{rep}} < \bar{y})$接近0或接近1；则认为$H_0$不成立。

思考：根据$P(\bar{y}^{\text{rep}} < \bar{y})$是否可以得到如上的推导？[3]